

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

신호어	경고
유해·위험 문구	H315 : 피부에 자극을 일으킴 H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴
유해·위험 문구	H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 H411 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
예방조치 문구	예방 P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으십시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마십시오.

P273 : 환경으로 배출하지 마십시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하십시오.

대응

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물과 물티슈로 씻으십시오.

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P321 : 적절한 처치를 하십시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P391 : 누출물을 모으십시오.

저장

P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Bisphenol A diglycidyl ether	자료없음	1675-54-3	자료없음	45-55	자료없음
Rutile (TiO ₂)	자료없음	1317-80-2	자료없음	1-5	자료없음
Propylene carbonate	자료없음	108-32-7	자료없음	1-5	자료없음
Lime stone	자료없음	1317-65-3	자료없음	25-35	자료없음
Calcium carbonate	자료없음	471-34-1	자료없음	15-25	자료없음
Aquafil	자료없음	112945-52-5	자료없음	1-5	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

긴급 의료조치를 받으시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

직접주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

고압주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

물질의 흡입은 유해할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

오염지역을 환기하시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

모든 점화원을 제거하시오

누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

오염 지역을 격리하시오.

분진 형성을 방지하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

수로에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

취급 후 철저히 씻으시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

고온에 주의하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

	Bisphenol A diglycidyl ether - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Rutile (TiO2) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
국내 규정	Propylene carbonate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Lime stone - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -
	Calcium carbonate - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -
국내 규정	Aquafil - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

자료없음

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	백색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		6-8
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		1.45 ± 0.05
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		200,000~300,000 cPs 20℃
머. 분자량		혼합물로 해당없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Bisphenol A diglycidyl ether	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	연한 노랑
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		6-8
	마. 녹는점/어는점		8-12℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		≥ 204.4℃
	사. 인화점		254℃

	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		6.723E-8Pa 25℃
	타. 용해도		물에 녹지 않음
구성성분	구분		내용
Bisphenol A diglycidyl ether	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1.17
	거. n-옥탄올/물분배계수		log Kow = 2.821
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		19,000-24,000 cPs 25℃
	머. 분자량		자료없음
Rutile (TiO2)	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	흰색
	나. 냄새		해당없음
	다. 냄새역치		해당없음
	라. pH		해당없음
	마. 녹는점/어는점		1830-1850 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		2500-3000℃
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		해당없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		-/-
	카. 증기압		해당없음
	타. 용해도		불용성
	파. 증기밀도		해당없음
	하. 비중		4.18-4.26
	거. n-옥탄올/물분배계수		해당없음
	너. 자연발화온도		79.88
	더. 분해온도		자료없음
구성성분	구분		내용
Rutile (TiO2)	러. 점도		자료없음

Rutile (TiO2)	머. 분자량		79.88
Propylene carbonate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무채색
	나. 냄새		매우 약한 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-49℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		241.7℃
	사. 인화점		123℃
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		1.8 / 14.3 %
	카. 증기압		0.03 mmHg
	타. 용해도		175000 mg/ ℓ
	파. 증기밀도		3.5
	하. 비중		1.1995
	거. n-옥탄올/물분배계수		-0.41
	너. 자연발화온도		435℃
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		2.72 cP 20℃
	머. 분자량		102.09
Lime stone	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	백색
	나. 냄새		제품특유의 냄새
	다. 냄새역치		해당없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		> 800 ° C (1,013 hPa)
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		분해: 끓는점 이하에서 분해됨.
	사. 인화점		인화되지 않습니다
	아. 증발속도		자료없음

Lime stone	자. 인화성(고체, 기체)		본 제품은 비연소성입니다.
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		해당없음
	카. 증기압		해당없음
	타. 용해도		0.014 g/l (20 ° C, 1,013 hPa)
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		2.3 - 2.8 g/cm3 (20 ° C, 1,013 hPa)
	거. n-옥탄올/물분배계수		해당없음
	너. 자연발화온도		해당없음
	더. 분해온도		> 600 ° C
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Calcium carbonate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		8
Calcium carbonate	마. 녹는점/어는점		825 °C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		- / -
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		0.0166 g/L 20°C
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		2.71
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		100.09
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)

Aquafil	나. 냄새	없음
	다. 냄새역치	해당없음
	라. pH	3.6-4.5
	마. 녹는점/어는점	1700 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2230 ℃
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	가연성이 아님
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
Aquafil	카. 증기압	해당없음
	타. 용해도	이용가능한 자료 없음
	파. 증기밀도	해당없음
	하. 비중	2.2 g/cm ³ 20℃
	거. n-옥탄올/물분배계수	해당없음
	너. 자연발화온도	해당없음
	더. 분해온도	해당없음
	러. 점도	해당없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

열

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

부식성/독성 흡

자극성, 부식성, 독성 가스

자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Bisphenol A diglycidyl ether	(눈 · 피부) - 눈에 심한 자극을 일으킴 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 - 피부에 자극을 일으킴
Rutile (TiO2)	단기간 노출은 자극
Propylene carbonate	자료없음
Lime stone	자료없음
Calcium carbonate	자료없음
Aquafil	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Bisphenol A diglycidyl ether	LD50 11,300 mg/kg rat (HSDB)
		Rutile (TiO2)	LD50 > 24000 mg/kg Rat
		Propylene carbonate	LD50 29.1 mg/kg Rat
		Lime stone	LD50 경구 (쥐): > 5,000 mg/kg
		Calcium carbonate	LD50 6450 mg/kg Rat
		Aquafil	LD50/경구/쥐 = > 5000 mg/kg 실리카를 1회 경구 투여한 후 관찰기간 도중 사망이 발생하지 않았으며 독성의 증상도 발견되지 않았음 (OECD 401)
	경피	제품	자료없음
		Bisphenol A diglycidyl ether	LD50 >23,200 mg/kg Rabbit (IARC, NITE)
		Rutile (TiO2)	자료없음
		Propylene carbonate	LD50 > 20 mg/kg
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	LD50/피부/토끼 = > 2000 mg/kg. 한 동물에서 매우 약한 일시적 홍반이 나타났음. 전신 또는 장기 독성의 증상이 없었음 (OECD 402).
	흡입	제품	자료없음
급성독성	흡입	Bisphenol A diglycidyl ether	자료없음
		Rutile (TiO2)	(6820mg/ 4시간, 쥐 - LC50)
		Propylene carbonate	증기 LC50> 5000 mg/m ³ Rat
		Lime stone	자료없음

		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	제품의 물리적 특성으로 인해
피부부식성 또는 자극성	제품	자료없음	
	Bisphenol A diglycidyl ether	약한자극(500mg, rabbit) (KOSHA), 피부 자극 (HSNO CCID)	
	Rutile (TiO2)	자료없음	
	Propylene carbonate	사람의 피부에서 중정도의 자극을 일으킴, 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴	
	Lime stone	자료없음	
	Calcium carbonate	토끼-Draize tes의 보통 자극, 사람에게 자극 보임	
	Aquafil	주요 자극 지수 = 0/8 @ 24 hr. 자극성으로 분류되지 않음 (OECD 404	
심한 눈손상 또는 자극성	제품	자료없음	
	Bisphenol A diglycidyl ether	심한자극(2mg, 24시간, rabbit) (NITE)	
	Rutile (TiO2)	자료없음	
	Propylene carbonate	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중간정도의 자극을 일으	
	Lime stone	자료없음	
	Calcium carbonate	래빗-Draize tes의 극한 자극, 사람에게 경미한 자극을 보임	
	Aquafil	드레이즈 시험값 0.7/110 @ 24 시간. 토끼에 관한 시험에서 자극성으로 분류되지 않음 (OECD 405). 고농도	
호흡기과민성	제품	자료없음	
	Bisphenol A diglycidyl ether	자료없음	
	Rutile (TiO2)	자료없음	
	Propylene carbonate	자료없음	
	Lime stone	자료없음	
호흡기과민성	Calcium carbonate	자료없음	
	Aquafil	자료없음	
피부과민성	제품	자료없음	
	Bisphenol A diglycidyl ether	Maximization test 및 Buehler test : 양성 (NITE)	
	Rutile (TiO2)	자료없음	
	Propylene carbonate	비과민성	
	Lime stone	자료없음	
	Calcium carbonate	자료없음	
	Aquafil	이용가능한 동물 시험 자료가 없음. 사람에서 과민성이 보고된 경우가 없음.	
		제품	자료없음

발암성	IARC	Bisphenol A diglycidyl ether	Group 3
		Rutile (TiO2)	자료없음
		Propylene carbonate	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Bisphenol A diglycidyl ether	해당없음
		Rutile (TiO2)	자료없음
		Propylene carbonate	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Bisphenol A diglycidyl ether	해당없음
		Rutile (TiO2)	자료없음
		Propylene carbonate	자료없음
		Lime stone	자료없음
발암성	OSHA	Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Bisphenol A diglycidyl ether	해당없음
		Rutile (TiO2)	자료없음
		Propylene carbonate	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Bisphenol A diglycidyl ether	자료없음
		Rutile (TiO2)	자료없음
		Propylene carbonate	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음

		Aquafil	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Bisphenol A diglycidyl ether	자료없음
		Rutile (TiO2)	자료없음
		Propylene carbonate	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
		EU CLP	제품
	Bisphenol A diglycidyl ether		해당없음
	Rutile (TiO2)		자료없음
	Propylene carbonate		자료없음
발암성	EU CLP	Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
생식세포변이원성	제품	자료없음	
	Bisphenol A diglycidyl ether	해당없음	
	Rutile (TiO2)	자료없음	
	Propylene carbonate	자료없음	
	Lime stone	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.	
	Calcium carbonate	In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계 유무와 관계없이 음성	
	Aquafil	자료없음	
생식독성	제품	자료없음	
	Bisphenol A diglycidyl ether	해당없음	
	Rutile (TiO2)	자료없음	
	Propylene carbonate	자료없음	
	Lime stone	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.	
	Calcium carbonate	자료없음	
	Aquafil	동물 독성 시험에서 생식기관 또는 태아 발달에 있어 영향이 보고되지 않았음	
특정 표적장기 독성 (1회)	제품	자료없음	
	Bisphenol A diglycidyl ether	자료없음	
	Rutile (TiO2)	자료없음	

노출)	Propylene carbonate	단기간 흡입으로 노출시 호흡기계에 자극을 일으킴
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	흡입시 자극을 일으킴
	Aquafil	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Bisphenol A diglycidyl ether	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	Rutile (TiO2)	노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우 : 호흡기계 이상
	Propylene carbonate	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	노출에 의해 혈액계이상, 위장장애, 호르몬계 이상을 일으킴
	Aquafil	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Bisphenol A diglycidyl ether	자료없음
	Rutile (TiO2)	자료없음
	Propylene carbonate	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Bisphenol A diglycidyl ether	LC50 1.5 mg/L 96hr Salmo gairdneri (ECHA)
	Rutile (TiO2)	LC50 35.988 mg/ ℓ 96 hr
	Propylene carbonate	LC50 > 1000 mg/ ℓ 96 hr 기타
	Lime stone	LC50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): > 10,000 mg/l 노출시간: 96 h
	Calcium carbonate	LC50 > 56000 mg/ ℓ 96 hr
	Aquafil	물고기 (Brachydanio rerio) LC50 (96시간): > 10,000 mg/l; (방법: OECD 203) >1000 에서 10,000 mg/L 범위로 EL 및 EL50에서 다프니아에 대한 급성 독성이 없었음 (OECD 202)
갑각류	제품	자료없음
	Bisphenol A diglycidyl ether	EC50 1.7 mg/L 48hr Daphnia magna (ECHA)
	Rutile (TiO2)	LC50 39.180 mg/ ℓ 48 hr
	Propylene carbonate	EC50 > 1000 mg/ ℓ 48 hr Daphnia magna

	Lime stone	EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): > 1,000 mg/l 노출시간: 48 h
압각류	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	자료없음
조류	제품	자료없음
	Bisphenol A diglycidyl ether	EC50 9.4 mg/L 72hr Scenedesmus capricornutum, NOEC 4.2 mg/L 72hr (ECHA)
	Rutile (TiO2)	EC50 24.821 mg/ℓ 96 hr
	Propylene carbonate	EC50 > 900 mg/ℓ 72 hr Scenedesmus subspicatus
	Lime stone	NOEC (Desmodesmus subspicatus (세네데스무스)): 75 mg/l 노출시간: 72 h
	Calcium carbonate	EC50 22000 mg/ℓ 96 hr
	Aquafil	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Bisphenol A diglycidyl ether	log Kow 3.84 (estimate) (HSDB)
	Rutile (TiO2)	해당없음
	Propylene carbonate	log Kow -0.41
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	생분해도를 결정하기 위한 방법이 무기물질에는 적용되지 않음
분해성	제품	자료없음
	Bisphenol A diglycidyl ether	자료없음
	Rutile (TiO2)	자료없음
	Propylene carbonate	COD 1290 mg/ℓ BOD5/COD 0.019
	Lime stone	해당없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Bisphenol A diglycidyl ether	Log BCF 1.11 ± 0.75, BCF 31 (OASIS CATABOL QSAR estimate, ECHA)
	Rutile (TiO2)	BCF 10.38
	Propylene carbonate	BCF 3.162
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	BCF 3.162
	Aquafil	본 물질의 물리화학적 특성에 따라 예상되지 않음.

생분해성	제품	자료없음
	Bisphenol A diglycidyl ether	0 (%) 28 day (NITE)
	Rutile (TiO2)	자료없음
	Propylene carbonate	68 (%) 4 week (89,90%)
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Bisphenol A diglycidyl ether	자료없음
Rutile (TiO2)	자료없음
Propylene carbonate	자료없음
Lime stone	자료없음
Calcium carbonate	자료없음
Aquafil	이동될 것으로 예상되지 않음.

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Bisphenol A diglycidyl ether	자료없음
Rutile (TiO2)	자료없음
Propylene carbonate	자료없음
Lime stone	자료없음
Calcium carbonate	자료없음
Aquafil	자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법
(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
- 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)
(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호
- 나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정대상물질 (Lime stone)

특수건강진단물질 (Calcium carbonate)

작업환경측정대상물질 (Calcium carbonate)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2026-09-02

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 : 2026-09-02

라. 기타

자료없음

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
		AA04650-0000000207

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	에폭시퍼티700(경화제)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	필러, 퍼티, 점토 등
사용상의 제한	건축용
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주)쌍곰
주소	경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호	0222713032
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
급성 독성(경구) : 구분 4	
급성 독성(경피) : 구분 4	
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 1	
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1	
피부 과민성 : 구분 1	
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)	
특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2	
급성 수생환경 유해성 : 급성 1	
만성 수생환경 유해성 : 만성 1	

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어	위험
유해·위험 문구	H302 : 삼키면 유해함 H312 : 피부와 접촉하면 유해함 H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

H400 : 수생생물에 매우 유독함

H410 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치 문구

예방

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

P264 : 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

P273 : 환경으로 배출하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

대응

P301+P312 : 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P301+P330+P331 : 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물과 물티슈로 씻으시오.

P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P310 : 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P321 : 적절한 처치를 하시오.

P330 : 입을 씻어내시오.

P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

예방조치 문구

대응

P363 : 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.

P391 : 누출물을 모으시오.

저장

P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	과용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 시번번호	함유량(%)
-------	----------	---------------------------	--------

		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음	31326-29-1	자료없음	5-10	자료없음
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음	90-72-2	자료없음	1-5	자료없음
Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음	68911-35-3	자료없음	0.5-5	자료없음
Ferric oxide, yellow	자료없음	51274-00-1	자료없음	0-2	자료없음
Lime stone	자료없음	1317-65-3	자료없음	50-60	자료없음
Calcium carbonate	자료없음	471-34-1	자료없음	20-30	자료없음
Aquafil	자료없음	112945-52-5	자료없음	1-5	자료없음
Rutile (TiO2)	자료없음	1317-80-2	자료없음	1-5	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

즉시 의료조치를 취하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

다. 흡입했을 때

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주소

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

직접주수 (부적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

모든 점화원을 제거하시오

오염지역을 환기하시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

노출물을 만지거나 걸터다니지 마시오

분진 형성을 방지하시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

오염 지역을 격리하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

수로에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

취급 후 철저히 씻으시오

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정 Ferric oxide, yellow - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Lime stone - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Calcium carbonate - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Aquafil - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Rutile (TiO2) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정 자료없음

생물학적 노출기준 자료없음

기타 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	짙은회색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	붉은갈색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		물에 녹지 않음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음

	머. 분자량		자료없음
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		물에 녹지 않음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	짙은갈색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음

Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		물에 녹지 않음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Ferric oxide, yellow	가. 외관(물리 적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		석유종류의 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		알맞지않다
	마. 녹는점/어는점		맞지않는
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		맞지않는
	사. 인화점		> 260 ° C
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		해당없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		0.000304 g/l 20° C
Ferric oxide, yellow	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		0.93 g/cm ³ 25° C
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		60 cPs
	머. 분자량		자료없음

Lime stone	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		순함
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		해당없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
Lime stone	머. 분자량		자료없음
Calcium carbonate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	백색
	나. 냄새		제품특유의 냄새
	다. 냄새역치		해당없음
	라. pH		8.5 - 9.5 (20 ° C)
	마. 녹는점/어는점		> 800 ° C (1,013 hPa)
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		해당없음

	카. 증기압		해당없음
	타. 용해도		0.014 g/l (20 ° C, 1,013 hPa)
	파. 증기밀도		2.3 - 2.8 g/cm3 (20 ° C, 1,013 hPa)
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		> 600 ° C
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Aquafil	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	자료없음
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
Aquafil	라. pH		8
	마. 녹는점/어는점		825 °C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		인화되지 않습니다
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		본 제품은 비연소성입니다.
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		- / -
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		2.71
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		100.09
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	백색
	나. 냄새		없음

Rutile (TiO2)	다. 냄새역치	해당없음
	라. pH	3.6-4.5
	마. 녹는점/어는점	1700 ° C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2230 ° C
	사. 인화점	가연성이 아님
	아. 증발속도	자료없음
Rutile (TiO2)	자. 인화성(고체, 기체)	비 인화성. 제품은 점화가 잘 되지 않으며 화재 확산을 촉진시키지 않음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	이용가능한 자료 없음
	파. 증기밀도	해당없음
	하. 비중	2.2 g/cm3 20 ° C
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	해당없음
	러. 점도	해당없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

열

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

자극성, 부식성, 독성 가스

부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	(눈 · 피부) - 눈에 심한 손상을 일으킴 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
2,4,6-tris(dimethylaminometh	(눈 · 피부) - 눈에 심한 자극을 일으킴 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 - 피부에 자극을 일으킴
Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	(눈 · 피부) - 눈에 심한 자극을 일으킴 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 - 피부에 자극을 일으킴
Ferric oxide, yellow	자료없음
Lime stone	자료없음
Calcium carbonate	자료없음
Aquafil	자료없음
Rutile (TiO ₂)	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	LD50 = 1200 mg/kg Rat
		Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
		Ferric oxide, yellow	LD50 >2,000 mg/kg (rat)
		Lime stone	LD50 >10000 mg/kg Rat (ECHA)
	경구	Calcium carbonate	LD50 경구 (쥐): > 5,000 mg/kg
		Aquafil	LD50 6450 mg/kg Rat
		Rutile (TiO ₂)	LD50/경구/쥐 = > 5000 mg/kg 실리카를 1회 경구 투여한 후 관찰기간 도중 사망이 발생하지 않았으며 독성의 증상도 발견되지 않았음 (OECD 401).
		제품	자료없음
		Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음

급성독성	경피	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	LD50 = 1280 mg/kg Rat
		Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
		Ferric oxide, yellow	피부의 LD50 2,000 mg/kg (rat)
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Rutile (TiO2)	LD50/피부/토끼 = > 2000 mg/kg. 한 동물에서 매우 약한 일시적 홍반이 나타났음. 전신 또는
	흡입	제품	자료없음
		Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	자료없음
		Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
		Ferric oxide, yellow	자료없음
		Lime stone	LC50 5.05 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD Guideline 403, GLP)(ECHA)
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
급성독성	흡입	Rutile (TiO2)	제품의 물리적 특성으로 인해 이용가능한 적절한 시험 절차가 없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	심한 자극(TOMES; RTECS)
		Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
		Ferric oxide, yellow	피부와점막을자극한다.
		Lime stone	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성 없음 (ECHA)
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	토끼-Draize tes의 보통 자극, 사람에게자극 보임
		Rutile (TiO2)	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성	제품	자료없음
	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	심한 자극(TOMES; RTECS)
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
	Ferric oxide, yellow	심각한안구상처의위험이있는강한자극
	Lime stone	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성 없음 (ECHA)
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	래빗-Draize tes의 극한 자극, 사람에게 경미한 자극을 보임
	Rutile (TiO2)	드레이즈 시험값 0.7/110 @ 24 시간. 토끼에 관한 시험에서 자극성으로 분류되지 않음 (OECD 405). 고농도 분진은 기계적 자극을 일으킬 수 있음.
호흡기과민성	제품	자료없음
	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	자료없음
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
	Ferric oxide, yellow	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	자료없음
	Rutile (TiO2)	이용가능한 동물 시험 자료가 없음. 사람에서 과민성이 보고된 경우가 없음
피부과민성	제품	자료없음
	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	자료없음
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
	Ferric oxide, yellow	자료없음

		Lime stone	기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과 민감성을 나타내지 않음 (ECHA)
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Rutile (TiO2)	이용가능한 동물 시험 자료가 없음. 사람에서 과민성이 보고된 경우가 없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	해당없음
발암성	IARC	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	해당없음
		Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	해당없음
		Ferric oxide, yellow	자료없음
		Lime stone	해당없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Rutile (TiO2)	무정형 실리카에 반복 경구 또는 흡입 노출시킨 다양한 동물 종에서 발암성 증거가 관찰되지 않았음. 유사하게, 무정형 실리카를 제조하는 작업자에 대한 역학 조사에서 발암성 증거가 나타나지 않았음.
	NTP	제품	자료없음
		Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	해당없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	해당없음
		Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	해당없음
		Ferric oxide, yellow	자료없음
		Lime stone	해당없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Rutile (TiO2)	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	해당없음

		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	해당없음
발암성	OSHA	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	해당없음
		Ferric oxide, yellow	자료없음
		Lime stone	해당없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Rutile (TiO2)	자료없음
	ACGIH	제 품	자료없음
		Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	해당없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	해당없음
		Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	해당없음
		Ferric oxide, yellow	자료없음
		Lime stone	해당없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Rutile (TiO2)	자료없음
	산업안전보건법	제 품	자료없음
		Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	자료없음
		Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
		Ferric oxide, yellow	자료없음
	산업안전보건법	Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Rutile (TiO2)	자료없음

발암성	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	자료없음
		Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
		Ferric oxide, yellow	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
		Rutile (TiO2)	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	해당없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	해당없음
		Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	해당없음
		Ferric oxide, yellow	자료없음
		Lime stone	해당없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aquafil	자료없음
발암성	EU CLP	Rutile (TiO2)	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	자료없음
		Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
		Ferric oxide, yellow	자료없음
		Lime stone	in vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 음성 (OECD Guideline 473

	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계유무와 관계없이 음성
	Rutile (TiO2)	자료없음
생식독성	제품	자료없음
	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	자료없음
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
	Ferric oxide, yellow	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	자료없음
	Rutile (TiO2)	동물 독성 시험에서 생식기관 또는 태아 발달에 있어 영향이 보고되지 않았음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	자료없음
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
	Ferric oxide, yellow	자료없음
	Lime stone	랫드(암/수) 급성독성(흡입) 시험결과, 머리주변 갈색착색, 림프절의 어두운 붉은 변색이 관찰됨, LC50 5.05 mg/L air 4hr (OECD TG 403, GLP)(ECHA)
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	흡입시 자극을 일으킴
	Rutile (TiO2)	이용가능한 자료에 근거하여, 1회 경구, 1회 흡입 또는 1회 경피 노출로 부터 특정 표적 장기 독성이 예상되지 않음.
	제품	자료없음
	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	자료없음
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
	Ferric oxide, yellow	자료없음
	Lime stone	랫드(암/수)를 대상으로 아만성 흡입독성(90일) 시험결과, 폐와 폐관련 림프절 의 무게증가가 관찰되었고 다른 효과는 관찰되지 않았음, NOAEL 4.7 mg/L air (OECD TG 413, GLP)(ECHA)
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	노출에 의해 혈액계이상, 위장장애, 호르몬계 이상을 일으킴
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	Rutile (TiO2)	반복 투여 독성: 경구 (토끼), 2 주에서 6 개월, 먹이 내 실리카 8% 까지의 투여량에서 처치와 관련된 주요 악영향은 없었음. 반복 투여 독성: 흡입 (쥐), 13 주, 폐에서의 약한 가역적 영향에 근거할 때 최소 영향 관찰량 (LOEL) = 1.3 mg/m3. 반복 투여 독성: 흡입 (쥐), 90 일, 폐에서의 가역적 영향과 비강에서의 영향에 근거할 때 LOEL = 1 mg/m3.
흡인유해성	제품	자료없음
	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl	자료없음
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
	Ferric oxide, yellow	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	자료없음
	Rutile (TiO2)	산업계 경험과 이용가능한 자료에 근거할 때, 흡인 유해성이 예상

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)ph	LC50 = 447.821 mg/L 96hr
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음

	Ferric oxide, yellow	LL50 1,000 mg/l (Fish)
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	LC50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): > 10,000 mg/l 노출시간: 96 h
어류	Aquafil	LC50 > 56000 mg/ℓ 96 hr
	Rutile (TiO2)	물고기 (Brachydanio rerio) LC50 (96시간): > 10,000 mg/l; (방법: OECD 203) >1000 에서 10,000 mg/L 범위로 EL 및 EL50에서 다프니아에 대한 급성 독성이 없었음 (OECD 202)
갑각류	제품	자료없음
	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)ph	LC50 = 28.198 mg/L 48hr
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	LC50 = 1.198 mg/L 48hr
	Ferric oxide, yellow	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): > 1,000 mg/l 노출시간: 48 h
	Aquafil	자료없음
	Rutile (TiO2)	자료없음
조류	제품	자료없음
	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)ph	EC50 = 34.812 mg/L 96hr
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	ES50 = 0.899 mg/L 96hr
	Ferric oxide, yellow	EC50 1,300 mg/l (Algae)
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	NOEC (Desmodesmus subspicatus (세네데스무스)): 75 mg/l 노출시간: 72 h
	Aquafil	EC50 22000 mg/ℓ 96 hr
	Rutile (TiO2)	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

	제품	자료없음
	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	not available

잔류성	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)ph	log Kow = 0.77
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	log Kow = 3.72
	Ferric oxide, yellow	해당없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	자료없음
	Rutile (TiO2)	생분해도를 결정하기 위한 방법이 무기물질에는 적용되지 않음.
분해성	제품	자료없음
	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)ph	자료없음
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
	Ferric oxide, yellow	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	해당없음
	Aquafil	자료없음
	Rutile (TiO2)	생분해도를 결정하기 위한 방법이 무기물질에는 적용되지 않음.

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
농축성	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)ph	BCF = 3.162
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	BCF = 343.2
	Ferric oxide, yellow	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	BCF 3.162
	Rutile (TiO2)	본 물질의 물리화학적 특성에 따라 예상되지 않음
	제품	자료없음

생분해성	Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)ph	자료없음
	Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
	Ferric oxide, yellow	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aquafil	자료없음
	Rutile (TiO2)	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
2,4,6-tris(dimethylaminometh	자료없음
Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
Ferric oxide, yellow	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
Lime stone	자료없음
Calcium carbonate	자료없음
Aquafil	자료없음
Rutile (TiO2)	이동될 것으로 예상되지 않

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Diethylenetriamine-bisphenol A-epichlorohydrin polymer	자료없음
2,4,6-tris(dimethylaminometh	자료없음

Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines	자료없음
Ferric oxide, yellow	자료없음
Lime stone	자료없음
Calcium carbonate	자료없음
Aquafil	자료없음
Rutile (TiO2)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정대상물질 (Aquafil)

작업환경측정대상물질 (Lime stone)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
------	------

국외규제	자료없음
------	------

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2026-09-02

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 : 2026-09-02

라. 기타

자료없음